

Esame di Reti di Calcolatori (parte A)

22-5-2015

Prof. E. Damiani - COMPITO A

Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (6 punti)

Un'azienda vi ha incaricato di progettare la sua connettività di rete a livello 2. L'azienda ha una sede centrale S e tre succursali, A, B, C poste nello stesso edificio. La sede centrale S contiene 5 postazioni della contabilità e 3 della produzione, la succursale A è l'ufficio di contabilità con 8 postazioni, la succursale B contiene 2 postazioni della produzione e 6 del magazzino mentre la succursale C contiene 2 postazioni della contabilità e 6 della produzione. Fornite:

- (1) un diagramma degli switch utilizzati e dei loro collegamenti
- (2) una mappa dell'assegnamento porte-VLAN
- (3) il protocollo di trunking utilizzato

Esercizio 2 (6 punti)

Un'azienda dispone dell'indirizzo IP classe C, 198.35.10.0/24. La loro rete aziendale ha tre sottoreti, due delle quali (S1, S2) contengono 10 host. S3 ha 60 host. Fornite un piano d'indirizzamento completo per la rete aziendale. Giustificate TUTTE le vostre scelte.

Esercizio 3 (8 punti) Considerate un segmento che contiene un TCP acknowledgment che conferma la ricezione di un segmento dati di 2 Kbyte in una connessione TCP half duplex.

- (1) Mostrate attraverso un diagramma l'incapsulamento IP del segmento, inserendo valori plausibili negli header
- (2) Quanto è lungo il pacchetto IP risultante? può stare in un singolo frame Ethernet o va frammentato?

Esercizio 4 (5 punti) Una connessione TCP parte con segmento pari a 1024 byte. La banda nominale tra i due endpoint è costante e pari a 8 Mbps, mentre il RTT è 150 msec. Facendo le opportune ipotesi, discutete come varia il throughput (il numero di byte al secondo EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI) con l'adattamento della finestra.

Esercizio 5 (5 punti)

Calcolate il tempo effettivo (in secondi) necessario per trasferire un file di tra un computer A e un computer B collegati allo stesso switch, supponendo che non vi sia traffico generato da altre stazioni. Ipotesi: Dimensione File: 10 Mbyte Banda nominale della rete 100 Mbps. Trasporto: Ethernet/TCP.

Il tempo aumenta o diminuisce se si usa UDP? Di quanto?